ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Fundamentos, aplicaciones prácticas y resolución paso a paso

¿Qué es una Ecuación de Primer Grado?

Una **ecuación de primer grado** (o ecuación lineal) es una igualdad matemática en la que figura una o más incógnitas elevadas únicamente a la primera potencia (exponente 1). Esto significa que no existen variables multiplicadas entre sí ni elevadas a al cuadrado, al cubo o con raíces.

$$ax + b = 0$$

Donde **a** y **b** son números reales ($a \neq 0$) y **x** representa la incógnita.

¿En qué se aplican?

Las ecuaciones lineales son herramientas fundamentales que utilizamos a diario para resolver problemas cotidianos, financieros y científicos:

- **Finanzas personales:** Calcular el presupuesto necesario para realizar compras o determinar el costo unitario de un producto.
- **Velocidad y distancia:** Calcular el tiempo que tomará un viaje sabiendo la velocidad constante y la distancia a recorrer ($d = v \times t$).
- **Conversión de unidades:** Pasar temperaturas de grados Celsius a Fahrenheit o calcular equivalencias monetarias.
- **Administración e industria:** Determinar puntos de equilibrio entre costos de producción e ingresos por ventas.

Ejemplo Práctico de Resolución

Problema: Encuentra el valor de la incógnita x en la siguiente ecuación:

$$2x + 6 = 14$$

Paso a paso para resolverla:

1. **Despejar el término con la incógnita:** Restamos 6 en ambos lados de la igualdad para aislar $2x$:
   $2x = 14 - 6 \Rightarrow 2x = 8$
2. **Despejar la variable:** Dividimos ambos lados entre 2:
   $x = 8 / 2 \Rightarrow \mathbf{x = 4}$
3. **Comprobación:** Sustituimos $x = 4$ en la ecuación original:
   $2(4) + 6 = 8 + 6 = 14$ (La igualdad se cumple correctamente).